

Rodrigo Kuri Rodriguez
A00839071

1. Github: <https://github.com/rokuri04/Series-de-Tiempo-202>
2. Colab: <https://colab.research.google.com/drive/1FEJzPV94qwcUnyrrs3KpvhqoV4AOK00E?usp=sharing>
3. Link Grok: https://grok.com/share/c2hhcmQtMg%3D%3D_5c2ba26a-6534-472d-9a80-581c210a760f
4. Interpretations:

a. Gráfico de las Series Temporales:

- Las tasas de letras del Tesoro a 3 y 6 meses están altamente correlacionadas, siguiendo trayectorias similares debido a factores económicos comunes, como la política monetaria. La diferencia entre GS6M y GS3M (spread) es pequeña y relativamente constante, sugiriendo una relación estrecha, típica de tasas de interés a corto plazo, lo que motiva el análisis de cointegración.

b. Análisis de Raíz Unitaria:

- Ambas series tienen tendencias o comportamientos persistentes, lo que las hace no estacionarias en niveles. Diferenciarlas una vez elimina estas tendencias, convirtiéndolas en estacionarias, lo que es necesario para modelarlas correctamente. Esto es consistente con el comportamiento de tasas de interés, que a menudo requieren diferenciación para análisis estadísticos.

c. Prueba de Cointegración:

- Existe una relación estable a largo plazo entre las tasas a 3 y 6 meses, lo que significa que, aunque puedan desviarse a corto plazo, tienden a moverse juntas manteniendo un spread (GS6M – GS3M) relativamente constante. Esta cointegración refleja su dependencia de condiciones macroeconómicas comunes y es clave para modelos conjuntos.

d. Significado Económico de la Cointegración:

- La cointegración implica que las tasas GS3M y GS6M están vinculadas por factores como la política monetaria del Banco de la Reserva Federal, manteniendo un spread estable útil para predecir movimientos futuros o diseñar estrategias de arbitraje en el mercado de bonos. Si no estuvieran cointegradas, las tasas se moverían sin una relación fija, lo que dificultaría el análisis de la curva de rendimiento y la formulación de políticas monetarias basadas en su interacción.

e. Elección del Modelo VAR:

- La probable cointegración sugiere que un VECM es el mejor enfoque, ya que modela tanto la relación a largo plazo como las dinámicas a corto plazo entre GS3M y GS6M. Sin embargo, un VAR en niveles podría ser aceptable si la cointegración es fuerte, pero usar primeras diferencias es más seguro si la cointegración no está clara, evitando regresiones espurias y asegurando resultados robustos para analizar interacciones entre las tasas.